

ملف حلزوني طوله $(20\pi \text{ cm})$ وعدد لفاته (100) لفة يحمل تياراً شدته $(2A)$

- 1- احسب شدة المجال المغناطيسي على محور الملف
- 2- إذا وضع سلك مستقيم طوله (10 cm) داخل الملف ومنطبقاً على محوره ويمر به تيار شدته $(4A)$ احسب القوة المغناطيسية التي يتأثر بها السلك من مجال الملف

الجواب (1): شدة المجال المغناطيسي الناشئ داخل ملف حلزوني يمر به تيار عند محوره تعطي بالعلاقة

$$B = \frac{\mu_0 IN}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 100}{20\pi \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-4} T$$

الجواب (2): القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار تعطي من العلاقة

$$\vec{F}_B = \vec{IL} \times \vec{B} = ILB \sin(\theta)$$

حيث θ هي الزاوية المحصورة بين اتجاه شدة المجال المغناطيسي واتجاه التيار بالسلك وتساوي صفر لأن السلك منطبق على المحور واتجاه المجال المغناطيسي عند محور ملف حلزوني يكون باتجاه المحور

$$\vec{F}_B = ILB \sin(0) = 0$$